Script & draaiboek
Multi-Commodity Energy Hub

Pitchvideo PowerUp Drenthe Hackathon 2026 · Track 3 · Energiek Innovatie Collectief

12
opnames, één per scène

1:55.47
totale videoduur (actuele opnames)

48 kHz
WAV, mono of stereo

Deze versie bevat een Nederlandse synthetische voice-over (Maarten), opgeslagen in public/vo/compact/. Bestaande opnames blijven behouden. De PDF bevat de exacte gesproken tekst, actuele tijdcodes en beeldinstructies.

Zo neem je op

1. **Per scène een apart bestand.** Zo kun je één scène overdoen zonder de rest.
2. **Formaat:** WAV, 48 kHz, 24-bit (16-bit mag ook).
3. **Stilte:** laat ongeveer **0,3 s stilte vóór en na** je tekst staan. Knip niet strak af.
4. **Bestandsnaam:** precies zoals hieronder, in de map `public/vo/compact/`.
5. **Tempo:** de doelduur gaat uit van de actuele opnames. De volledige video moet onder 120 seconden blijven; de render controleert deze grens.
6. **Meekijken:** speel `out/pitch-vo-gids.mp4` af: scènenummer linksboven, tekst onderin met een gele markering waar je zou moeten zijn.
7. **Daarna:** `npm run render` maakt de video opnieuw, nu met jouw stem.

Overzicht

#	Scène	Bestand	Doelduur	Start
01	De uitdaging van vandaag	`compact/scene-01.wav`	8,4 s	0:00.00
02	Het echte probleem is groter	`compact/scene-02.wav`	6,7 s	0:08.40
03	Onze visie	`compact/scene-03.wav`	7,2 s	0:15.10
04	De slimme Energy Hub	`compact/scene-04.wav`	12,1 s	0:22.27
05	Elektriciteit, warmte en koude	`compact/scene-05.wav`	22,0 s	0:34.40
06	Ruimtelijke transformatie	`compact/scene-06.wav`	9,6 s	0:56.37
07	Praktijkvoorbeeld Haulerwijk	`compact/scene-07.wav`	4,1 s	1:05.93
08	Samenwerking en eigenaarschap	`compact/scene-08.wav`	7,1 s	1:10.00
09	Economische en maatschappelijke voordelen	`compact/scene-09.wav`	5,9 s	1:17.10
10	Risico's en uitvoerbaarheid	`compact/scene-10.wav`	14,1 s	1:23.00
11	Definitieve afsluiter	`compact/scene-11.wav`	9,5 s	1:37.13
12	Het team	`compact/scene-12.wav`	4,8 s	1:46.63
–	Eindkaart (geen voice-over)	–	4,0 s	1:51.47
	Totaal		**1:55.47**	

Doelduur = spreektijd + 1 s ademruimte (0,5 s aan begin en eind van de scène). Elke zin staat in het draaiboek op een eigen regel: adem tussen de regels.

01 De uitdaging van vandaag

Bestand public/vo/compact/scene-01.wav **Doelduur** 8,4 s **Spreektijd** ± 7,4 s · 17 woorden
Start in video 0:00.00

Drentse bedrijven willen groeien en verduurzamen, maar het elektriciteitsnet zit vol.

Uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen lopen vast.

In beeld Luchtbeeld van Drenthe bij schemering. De hoogspanningslijnen kleuren rood en slibben dicht; inzet: kaart van Drenthe kleurt rood. De camera zakt het terrein in: een pand probeert een verdieping te groeien maar stopt, aanvragen staan in de wachtrij bij de netaansluiting.

02 Het echte probleem is groter

Bestand public/vo/compact/scene-02.wav **Doelduur** 6,7 s **Spreektijd** ± 5,7 s · 12 woorden
Start in video 0:08.40

Naast netcongestie vragen elektrificatie, hittestress, wateroverlast en ruimte om een integrale aanpak.

In beeld Luchtbeeld van het terrein. Eén voor één verschijnen de problemen: overbelaste kabels, vrachtwagens die laadvoorzieningen nodig hebben, een hittewaas boven asfalt en daken, plassen bij hevige regen, en een pand dat niet kan uitbreiden. Ze komen samen in één beeld.

03 Onze visie

Bestand public/vo/compact/scene-03.wav **Doelduur** 7,2 s **Spreektijd** ± 6,2 s · 16 woorden
Start in video 0:15.10

Wij kijken vooruit en ontwerpen het bedrijventerrein van de toekomst: slimmer, groener, efficiënter en gezamenlijk georganiseerd.

In beeld Het omslagmoment. De camera stijgt boven het terrein uit, de rode probleemindicatoren verdwijnen en het wordt dag. Centraal: "Niet alleen het energieprobleem oplossen. Het bedrijventerrein voorbereiden op de toekomst." Daarna: slimmer · groener · efficiënter · samen.

04 De slimme Energy Hub

Bestand public/vo/compact/scene-04.wav **Doelduur** 12,1 s **Spreektijd** ± 11,1 s · 27 woorden
Start in video 0:22.27

De Energy Hub brengt ons van vraaggestuurde naar aanbodgestuurde energielevering.

We stemmen flexibel laden en produceren af op beschikbare opwek en netruimte.

Lokale opslag helpt stroompieken beperken.

In beeld De Energy Hub met batterijen rijst op. In beeld: “Van vraaggestuurd naar aanbodgestuurd”; flexibel laden en produceren schuiven naar beschikbare opwek en netruimte. Eén kabel van de netaansluiting ("levert zoals afgesproken"), een smart grid naar alle panden, zonnepanelen klappen open, windturbine en zonnepark leveren mee. De batterij laadt en vangt een piek op. Daarna vliegt de camera naar het dashboard met elektriciteit, warmte en koude uit het gedeelde kwartiermodel; onderaan de berekende gevraagde netpiek per scenario.

05 Elektriciteit, warmte en koude

Bestand public/vo/compact/scene-05.wav **Doelduur** 22,0 s **Spreektijd** ± 21,0 s · 47 woorden
Start in video 0:34.40

Maar er is meer dan elektriciteit.

Koelinstallaties leveren ook restwarmte.

Via een lokaal warmtenet en een warmtepomp kan die andere gebouwen verwarmen.

De warmtepomp gebruikt stroom; het dashboard rekent die mee.

Een warmtebuffer bewaart overschotten voor later.

Blauw toont koude, oranje warmte.

Warmte-koudeopslag blijft een locatieafhankelijke optie.

In beeld Inzoomen op de metaalbewerking en het koelhuis: restwarmte stijgt op en gaat verloren. Dan wordt een ondergronds leidingnet zichtbaar; oranje warmte stroomt via een warmtepomp en warmtebuffer naar kantoren en andere panden. Het dashboard toont berekende warmte, koude, warmtepompstroom en begrensde opslag uit hetzelfde kwartiermodel als de applicatie; geen vaste besparingspercentages. Blauwe leidingen tonen koude en de koppeling met warmteterugwinning. De buffer laadt overdag en ontlaadt later. WKO: optioneel en locatieafhankelijk. Klein in beeld: haalbaarheid hangt af van temperatuur, afstand, aanbod en vraag.

06 Ruimtelijke transformatie

Bestand public/vo/compact/scene-06.wav **Doelduur** 9,6 s **Spreektijd** ± 8,6 s · 18 woorden
Start in video 0:56.37

Groene daken, bomen en waterberging maken het terrein klimaatbestendiger.

Gedeelde laadpleinen met zonnepanelen combineren mobiliteit en efficiënt ruimtegebruik.

In beeld Groene daken, bomen, groenstroken langs de wegen en wadi's; de plassen en de hittewaas verdwijnen. Naast het terrein verschijnt een gedeeld laadplein van circa twee hectare: overdekte parkeerplaatsen met zonnepanelen, laadpunten voor auto's en vrachtwagens, groen en wateropvang. De vrachtwagens rijden erheen om te laden.

07 Praktijkvoorbeeld Haulerwijk

Bestand public/vo/compact/scene-07.wav **Doelduur** 4,1 s **Spreektijd** ± 3,1 s · 6 woorden
Start in video 1:05.93

Samenwerking zoals in Haulerwijk inspireert ons.

In beeld Infographic: vier bedrijfspanden, eerst elk los aan het net. Dan verschijnen verbindingen tussen de bedrijven en een gezamenlijke hub, duidelijk gelabeld als ons voorstel (toekomstbeeld), niet als bestaande installatie. Klein: "Geïnspireerd door het samenwerkingsinitiatief in Haulerwijk — Gemeente Ooststellingwerf, 2026."

08 Samenwerking en eigenaarschap

Bestand public/vo/compact/scene-08.wav **Doelduur** 7,1 s **Spreektijd** ± 6,1 s · 15 woorden
Start in video 1:10.00

Via een coöperatie investeren en beheren ondernemers samen, met afspraken over eigendom, kosten en energiegebruik.

In beeld Lijnen verbinden alle panden met een centraal coöperatieknooppunt boven de Energy Hub. Een kaart toont het model: één lid één stem, kosten naar gebruik, voordelen terug naar de leden.

09 Economische en maatschappelijke voordelen

Bestand public/vo/compact/scene-09.wav **Doelduur** 5,9 s **Spreektijd** ± 4,9 s · 13 woorden
Start in video 1:17.10

Zo creëren we minder verspilling, groenere ruimte en betere voorwaarden voor economische ontwikkeling.

In beeld Vergelijking: links het traditionele bedrijventerrein, rechts het toekomstbestendige terrein, elk met drie korte punten en iconen, over de bestaande geanimeerde 3D-wereld.

10 Risico's en uitvoerbaarheid

Bestand public/vo/compact/scene-10.wav **Doelduur** 14,1 s **Spreektijd** ± 13,1 s · 23 woorden
Start in video 1:23.00

Leveringszekerheid, regelgeving, financiering en samenwerking vragen een gefaseerde aanpak.

Warmte-uitwisseling vereist geschikte bronnen, afnemers, temperatuur, afstand en financiële haalbaarheid.

Soms blijft netverzwaring noodzakelijk.

In beeld "Een toekomstbestendig bedrijventerrein vraagt ook om realistische keuzes." Drie compacte kaarten: zekerheid en afspraken, technische haalbaarheid, gefaseerd investeren. Contracten, financiële haalbaarheid en netverzwaring blijven expliciet in beeld.

11 Definitieve afsluiter

Bestand public/vo/compact/scene-11.wav **Doelduur** 9,5 s **Spreektijd** ± 8,5 s · 22 woorden
Start in video 1:37.13

Met slimme energie, gedeelde warmte, groene ruimte en samenwerking bereiden we bedrijventerreinen voor op de toekomst.

Vandaag in Drenthe, morgen in Nederland.

In beeld De camera stijgt op boven het volledig getransformeerde terrein: Energy Hub, opwek en opslag, warmtenet, groen, waterberging, laadplein en samenwerkende bedrijven. Vier pijlers verschijnen. Uitzoomen naar Drenthe, waar de terreinen oplichten, en naar Nederland. Eindkaart: ENERGY HUB · Het bedrijventerrein van de toekomst · Energiek Innovatie Collectief · PowerUp Drenthe Hackathon 2026.

12 Het team

Bestand public/vo/compact/scene-12.wav **Doelduur** 4,8 s **Spreektijd** ± 3,8 s · 10 woorden
Start in video 1:46.63

Wij zijn het Energiek Innovatie Collectief:

samen voor de toekomst.

In beeld Over de kaart van Nederland verschijnen vier teamkaarten, één per expertise: Thomas Nguyen (AI & data), Catharina Meter (energietransitie & verandermanagement), Gerhard Hulshoff (ruimtelijke planning) en Martin Hoogenboom (techniek & energiecoöperatie). Daarna de eindkaart.

Na scène 12 volgt de eindkaart (4,0 s, geen voice-over). Opnames in `public/vo/compact/`, daarna `npm run render`.